

Actividad

Clasificar problemas de IA y Machine Learning

Lee cada caso, aplica las preguntas guía y decide qué tipo de enfoque sería más adecuado.

Nombre: Pau Mas i Rovira	Fecha: 30/09/2026
--------------------------	-------------------

Preguntas guía antes de decidir

No empieces por el nombre de la técnica. Empieza por entender el problema.

- ¿Las reglas son claras, cerradas y fáciles de escribir paso a paso?
- ¿Hace falta razonar con conocimiento experto, lógica o reglas explícitas?
- ¿Hay datos históricos suficientes sobre el problema?
- ¿Cada ejemplo tiene una respuesta conocida o etiqueta?
- ¿Queremos predecir una categoría o un valor numérico?
- ¿Queremos descubrir grupos, estructuras ocultas o anomalías sin etiquetas?
- ¿El sistema aprende tomando decisiones y recibiendo recompensas o castigos?
- ¿El problema trabaja con imágenes, audio, texto o señales complejas?
- ¿Necesitamos que la solución sea muy explicable paso a paso?
- ¿El entorno puede cambiar con el tiempo y exigir reentrenamiento?

Opciones de clasificación

Puedes usar estas etiquetas: programación clásica, IA simbólica, ML supervisado - clasificación, ML supervisado - regresión, ML no supervisado, detección de anomalías, Deep Learning o aprendizaje por refuerzo.

Casos para clasificar

Completa la tabla con la clasificación que consideres más adecuada para cada caso.

N.º	Caso	Clasificación elegida
1	Detectar si un correo es spam o no spam.	ML supervisado - clasificación
2	Calcular el IVA de una factura.	Programación clásica
3	Agrupar clientes según hábitos de compra sin etiquetas previas.	ML no supervisado
4	Traducir textos de un idioma a otro.	Deep learning
5	Resolver un sudoku siguiendo reglas lógicas.	IA simbólica
6	Estimar el precio de una vivienda.	ML supervisado regresión
7	Enseñar a un agente a jugar a un videojuego mediante recompensas.	Aprendizaje por refuerzo
8	Comprobar si una contraseña cumple unas normas mínimas.	Programación Clásica
9	Detectar objetos en vídeo en tiempo real.	Deep learning
10	Recomendar un tratamiento usando reglas médicas de expertos.	IA simbólica
11	Predecir si un cliente abandonará una suscripción.	ML supervisado - clasificación
12	Detectar transacciones raras sin saber cuáles son fraudulentas.	Detección de anomalías
13	Validar si un DNI tiene formato correcto.	Programación clásica
14	Transcribir automáticamente audio a texto.	Deep Learning
15	Diagnosticar una avería mediante reglas 'si ocurre X, entonces Y'.	IA Simbólica
16	Estimar las ventas del próximo mes.	ML Supervisado regresión
17	Encontrar canciones parecidas según patrones de escucha.	Deep learning
18	Entrenar a un robot para caminar evitando caídas.	Aprendizaje por refuerzo
19	Ordenar una lista de alumnos por nota.	Programación clásica
20	Clasificar tumores como benignos o malignos usando datos médicos.	ML supervisado clasificación
21	Crear un asistente que razone sobre una base de conocimiento jurídica.	IA Simbólica

22	Reconocer gatos y perros en imágenes.	Deep Learning
23	Reducir muchas variables de clientes a dos dimensiones para visualizarlas.	ML no supervisado
24	Convertir grados Celsius a Fahrenheit.	Programación clásica
25	Predecir la nota final de un alumno según su actividad.	ML Supervisado- regresión
26	Planificar rutas con restricciones concretas de horarios y permisos.	IA simbólica
27	Segmentar alumnos según patrones de participación en clase.	ML no supervisado
28	Predecir el riesgo de impago de un préstamo.	ML supervisado regresión
29	Detectar fraude bancario con operaciones etiquetadas.	ML supervisado clasificación
30	Entrenar a un coche autónomo en simulación mediante recompensas.	Aprendizaje con refuerzo

Reflexión final

Elige un caso que te haya resultado dudoso y explica por qué.

Para mí sería el 28, porque no tengo claro si el riesgo de impago cuenta como una categoría o como número.

¿Qué información adicional pedirías antes de decidir el enfoque?

Preguntaría qué queremos conseguir exactamente con el sistema.

Porque según el resultado que quieras obtener, eliges una técnica u otra.

¿Hay algún caso donde combinarías más de una técnica?

Por ejemplo para la detección de spam se podría usar reglas simples, como bloquear palabras, y también machine learning para aprender de correos anteriores.